



MANUAL CARGA – PS0117

ADAPTAÇÃO ECU GM DELCO E83 COM BC IMOB5

VER. 3



MAIO 2023



## ÍNDICE

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| INTRODUÇÃO .....                                  | 3  |
| APLICAÇÃO .....                                   | 3  |
| ACESSÓRIOS UTILIZADOS .....                       | 4  |
| ACESSÓRIOS UTILIZADOS .....                       | 5  |
| PLAY SERVICE .....                                | 6  |
| IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL .....                    | 7  |
| LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE SOLDA NA ECU.....       | 8  |
| LOCALIZAÇÃO DE SOLDA NA REGIÃO A .....            | 8  |
| LOCALIZAÇÃO DE SOLDA NA REGIÃO B.....             | 9  |
| LOCALIZAÇÃO DE SOLDA NA REGIÃO C.....             | 9  |
| TODOS OS FIOS SOLDADOS .....                      | 10 |
| IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 24C16.....           | 11 |
| IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 25160.....           | 13 |
| IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 95320.....           | 15 |
| IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 24C32 .....          | 18 |
| REALIZANDO A ADAPTAÇÃO DA CENTRAL NO OBDMAP ..... | 20 |
| SOFTWARE OBDMAP SUÍTE.....                        | 24 |
| SALVANDO O ARQUIVO DA ECU NO COMPUTADOR.....      | 26 |
| OUTRAS MENSAGENS.....                             | 27 |

## INTRODUÇÃO

### Esta carga realiza as seguintes funções:

- Adaptação da ECU GM Delco E83 em veículos que utilizam o BC Imob5, tornando possível a sua substituição do módulo do motor.

### **OBSERVAÇÃO:**

- A ECU será casada com o BC, o carro irá liberar partida, porém pode ser necessário a utilização de um equipamento de diagnóstico para realizara parametrização da ECU no veículo, para obter o perfeito funcionamento.

## APLICAÇÃO

| MARCA | MODELO       | ANO         |
|-------|--------------|-------------|
| GM    | Cobalt 1.4   | 2011 – 2015 |
|       | Cobalt 1.8   | 2013 – 2015 |
|       | Cruze 1.8    | 2012 – 2015 |
|       | Onix 1.0     | 2013 – 2016 |
|       | Onix 1.4     | 2013 – 2016 |
|       | Prisma 1.0   | 2013 – 2016 |
|       | Prisma 1.4   | 2013 – 2016 |
|       | S10 2.4 Flex | 2013 – 2015 |
|       | Sonic 1.6    | 2012 – 2014 |
|       | Spin 1.8     | 2013 - 2016 |

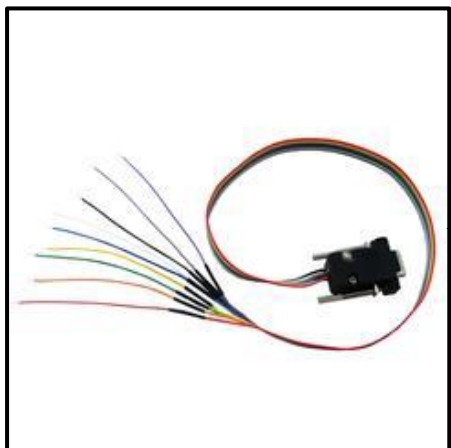
## ACESSÓRIOS UTILIZADOS



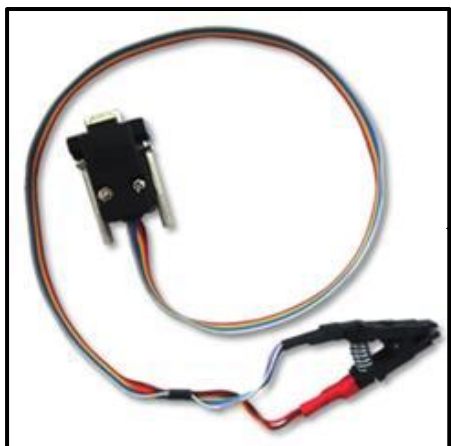
Programador JTAG01:  
Necessário para realizar a leitura do arquivo da ECU.



Fonte de alimentação:  
Necessária para utilizar o OBDMAP em bancada.



Cabo MCU:  
Necessário para conectar o BC ao OBDMAP em bancada.



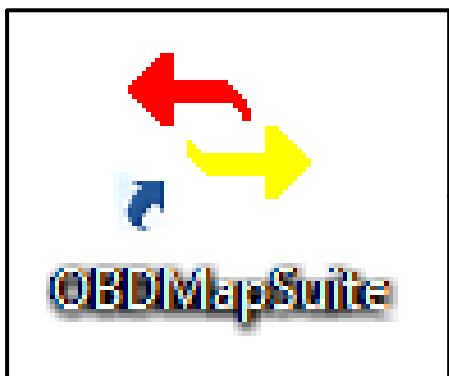
Pinça SOIC8:  
Necessário para conectar a memória da BC ao OBDMAP.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)



Cabo USB:  
Necessário para realizar o backup do arquivo.

## ACESSÓRIOS UTILIZADOS



Software OBDMAP Suíte.

## PLAY SERVICE

Durante a execução das funções Play Service, existem diversas mensagens que apresentam informações sobre as possíveis condições para o usuário no sistema.

**Saldo Total (Saldo: \*\*.\*\*\*c):** Informa o saldo total disponível para a realização das funções Play Service;

**Valor Parcial (\*\*/\*\* \*\*.\*\*\*c):** Informa a parcela atualiza de uso da função e a quantidade total de parcelas, sendo que ao atingir a quantidade total de uso, o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

**Valor Total (Total: \*\*.\*\*\*c):** Informa o valor total da função, e ao selecionar o serviço será totalmente liberado. Destacando que as funções agendadas não possuem parcelas e sempre serão cobradas.

**Serão debitados \*\*\*c do saldo:** Informa o valor a ser debitado dos créditos, pedindo a confirmação para a realização da cobrança. Caso não ocorra a confirmação, nada será debitado.

**Serviço Liberado!:** Informa que o serviço atual selecionado está liberado para uso sem cobranças de créditos.

**Saldo Insuficiente!:** Informa que o saldo está abaixo do necessário para a realização do serviço selecionado atualmente.

**Aguardando dispositivo smartphone:** Informa que o OBDMAP está aguardando a conexão via bluetooth com o aplicativo no dispositivo móvel.

**Obtendo informação do serviço:** Neste momento o OBDMAP está buscando dados para realizar o serviço.

**Sincronizando... Aguarde:** Neste momento o OBDMAP está realizando o download de seus créditos.

**Emparelhamento Concluído:** Processo de sincronismo finalizado, o OBDMAP está pronto para uso.

## IDENTIFICAÇÃO DA CENTRAL



Identificando na etiqueta que a ECU é uma E83 ACDelco.

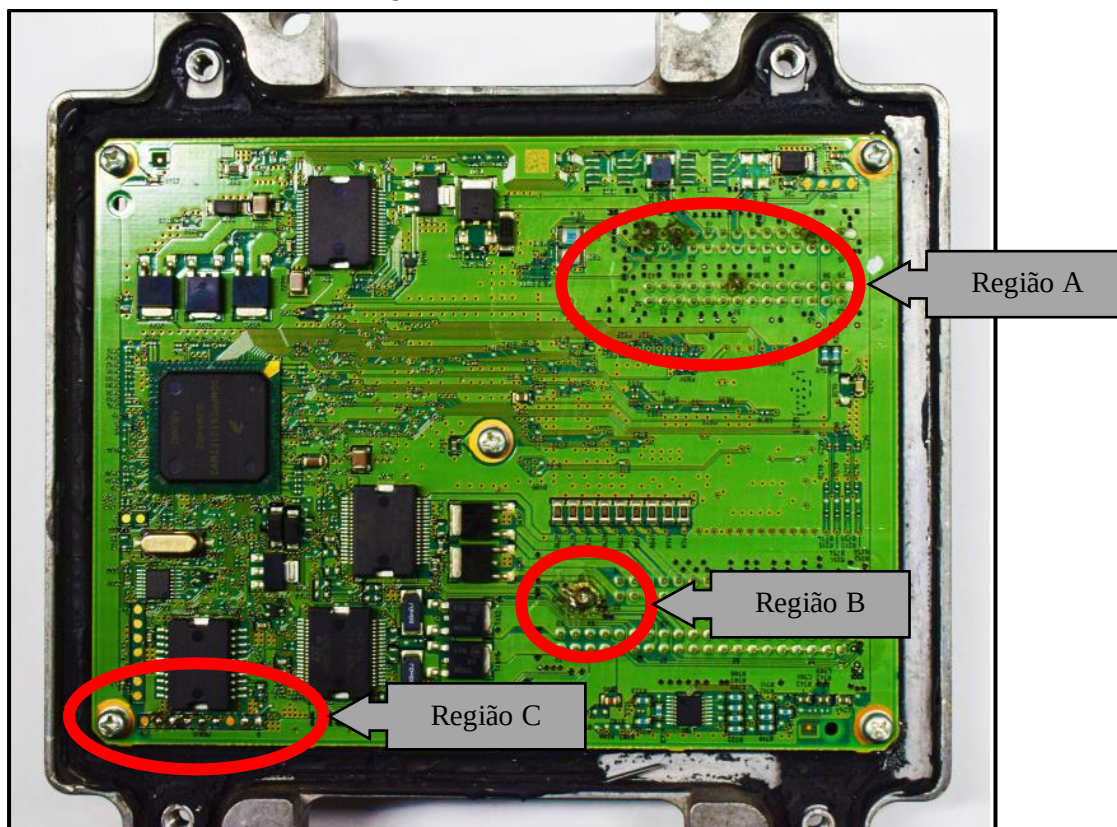


### ATENÇÃO

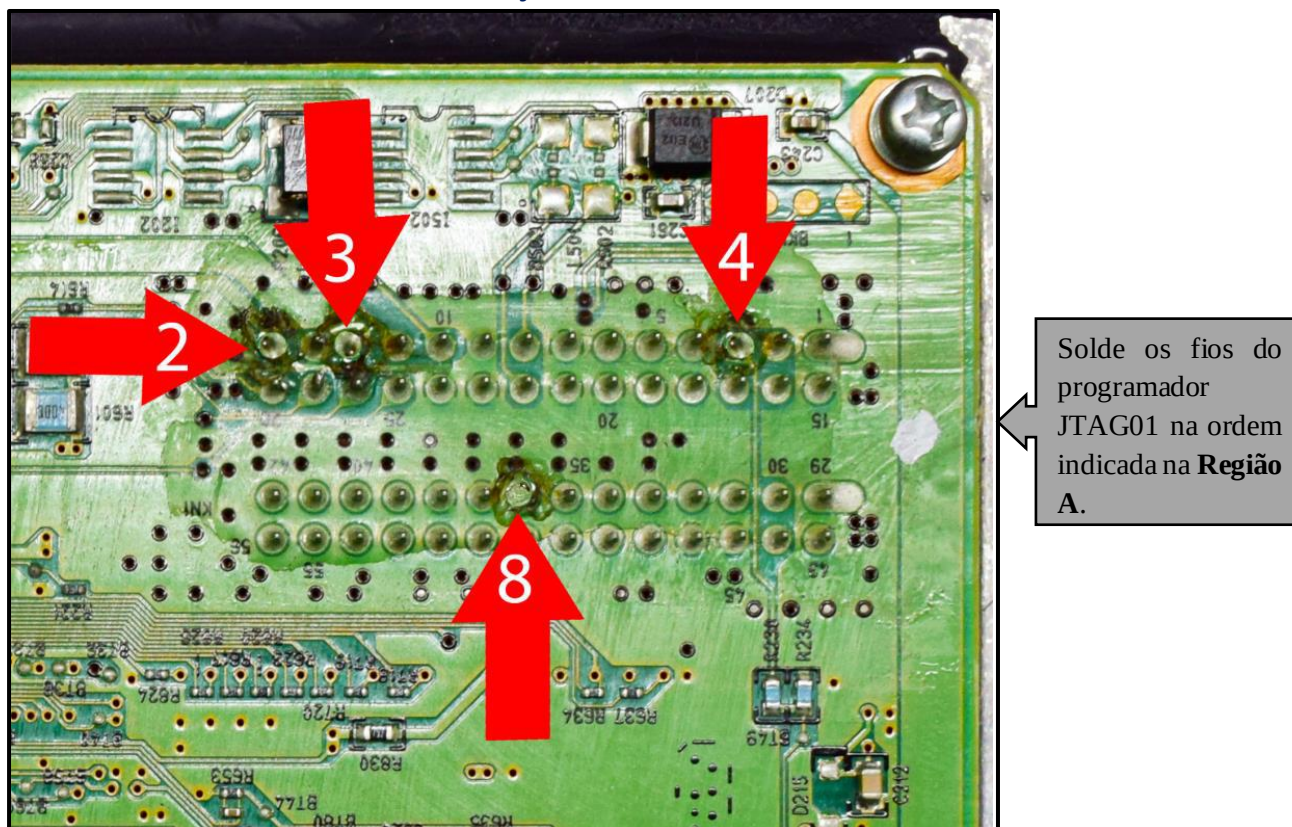
Para o funcionamento correto da ECU adaptada é necessário obrigatoriamente que ela possua a mesma numeração da ECU original do veículo, e seja do mesmo modelo, ano e motor do veículo, caso contrário o funcionamento não será garantido, podendo ocorrer falhas diversas.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

## LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE SOLDA NA ECU

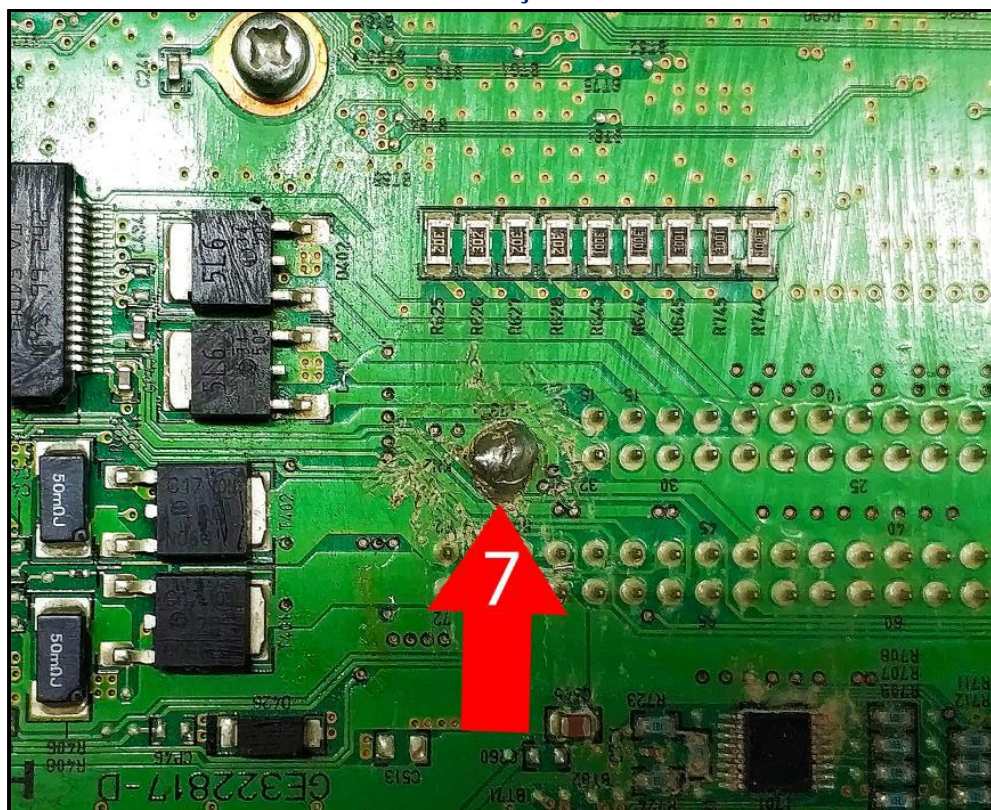


## LOCALIZAÇÃO DE SOLDA NA REGIÃO A



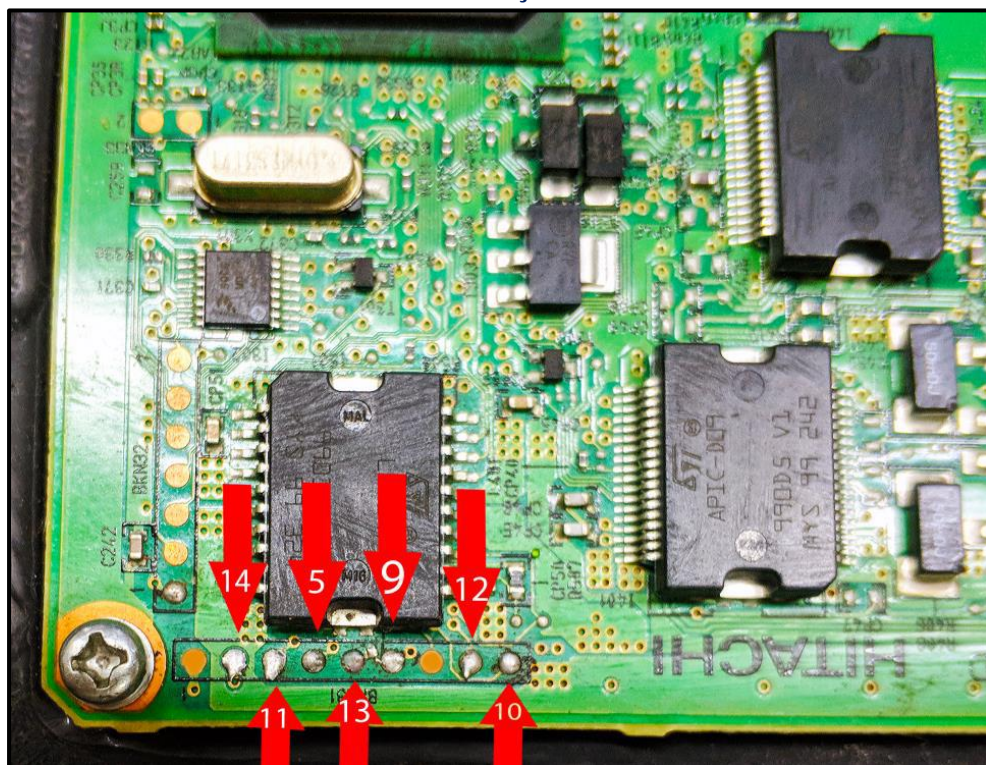
[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

### LOCALIZAÇÃO DE SOLDA NA REGIÃO B



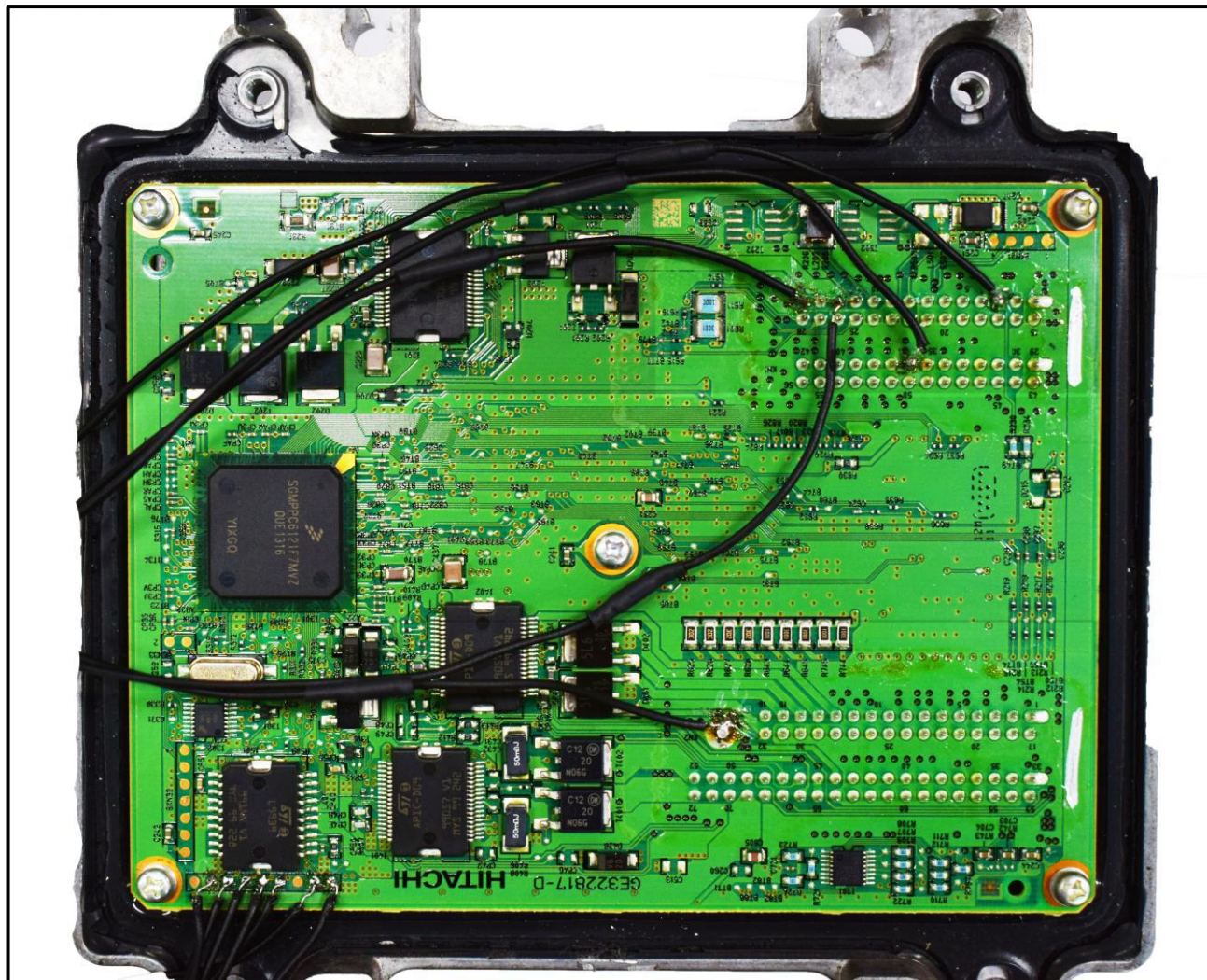
Solde os fios do programador JTAG01 na ordem indicada na **Região B**.

### LOCALIZAÇÃO DE SOLDA NA REGIÃO C



Solde os fios do programador JTAG01 na ordem indicada na **Região C**.

## TODOS OS FIOS SOLDADOS



[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

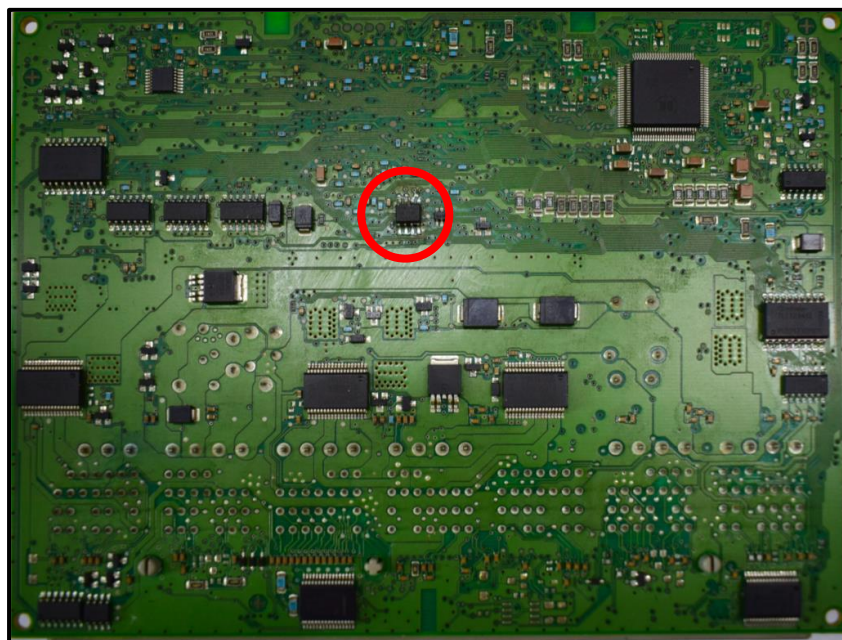
## IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 24C16



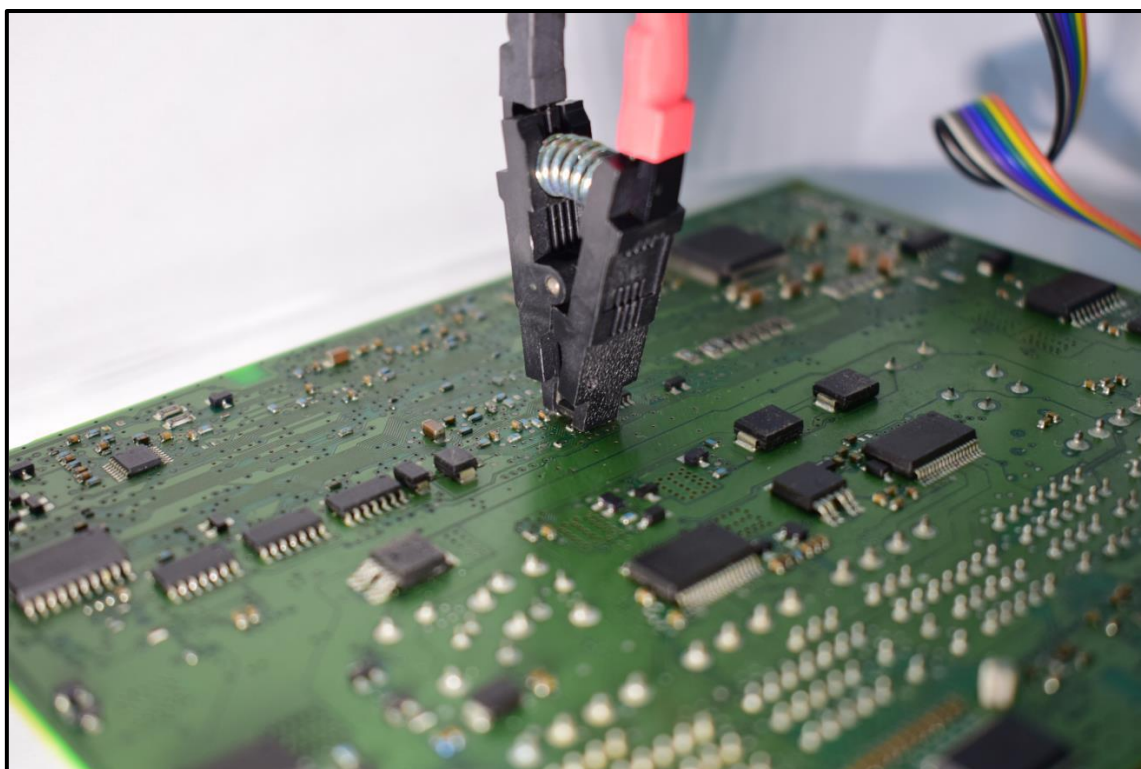
Identificando o BC com a memória 24C16.



Identificando o BC com a memória 24C16.



Localizando a memória 24C16.



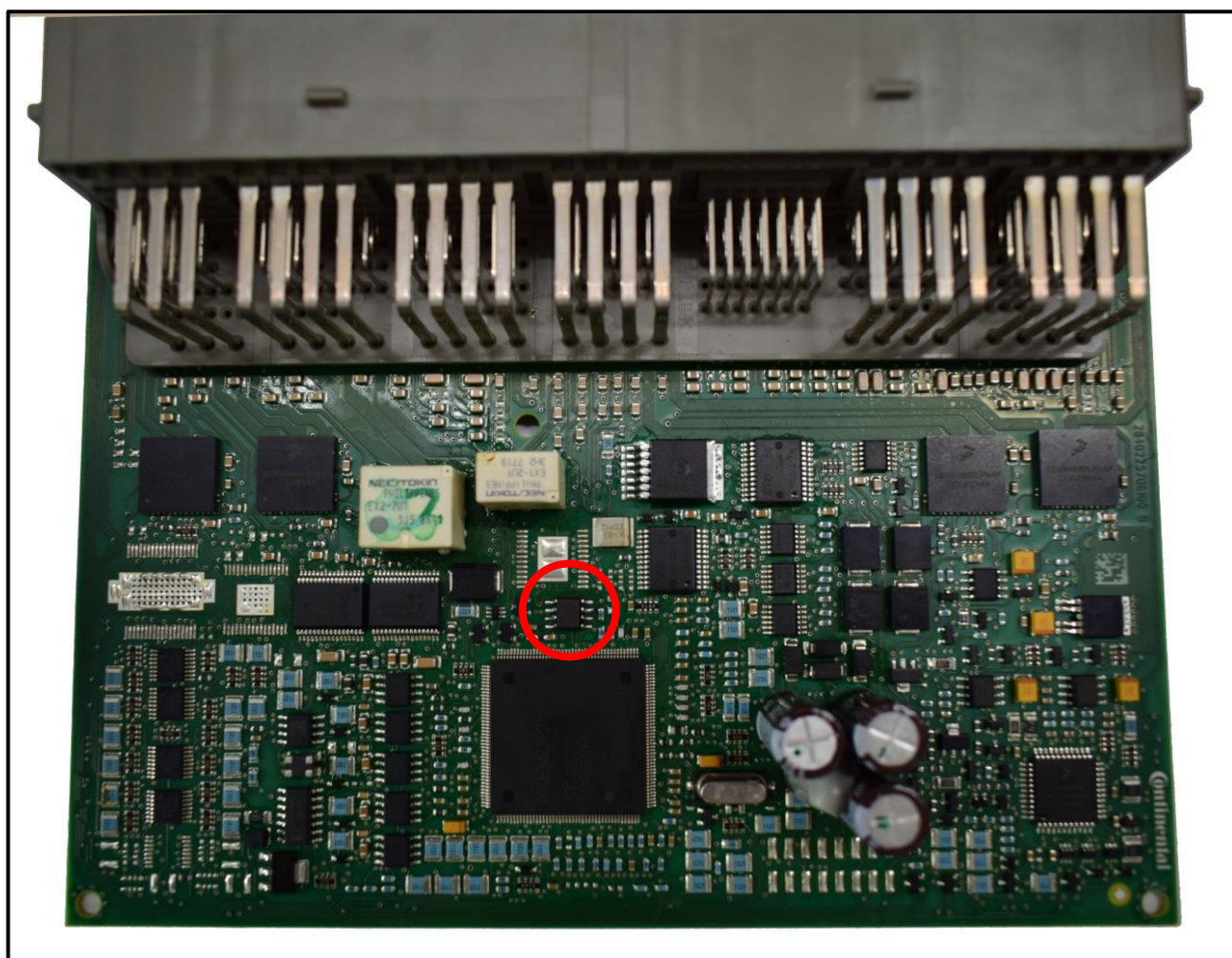
Posicionando a pinça na memória.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

## IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 25160

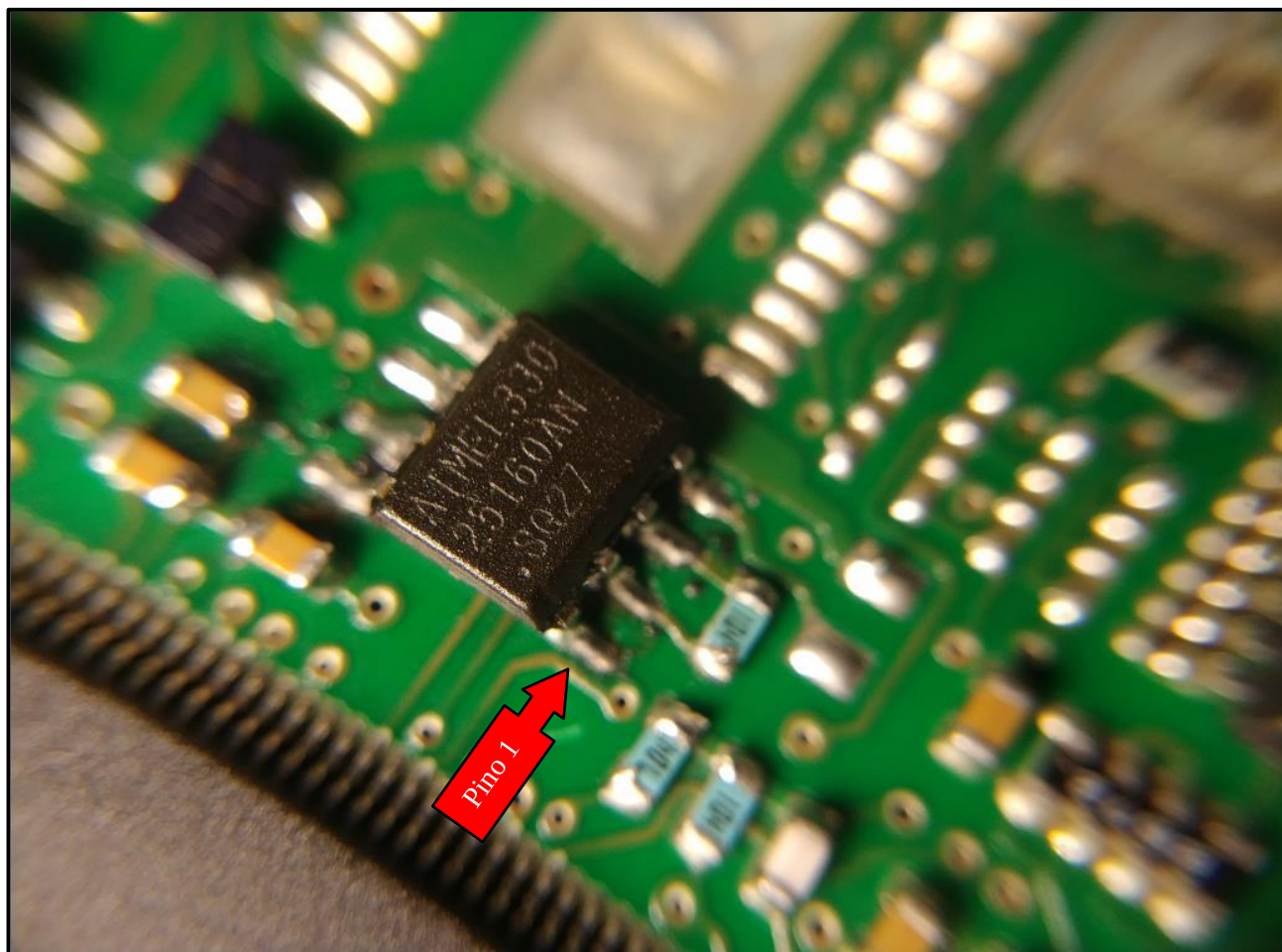


Identificando o BC com a memória 25160.



Localizando a memória 25160.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)



Identificando o pino 1 da memória 25160.



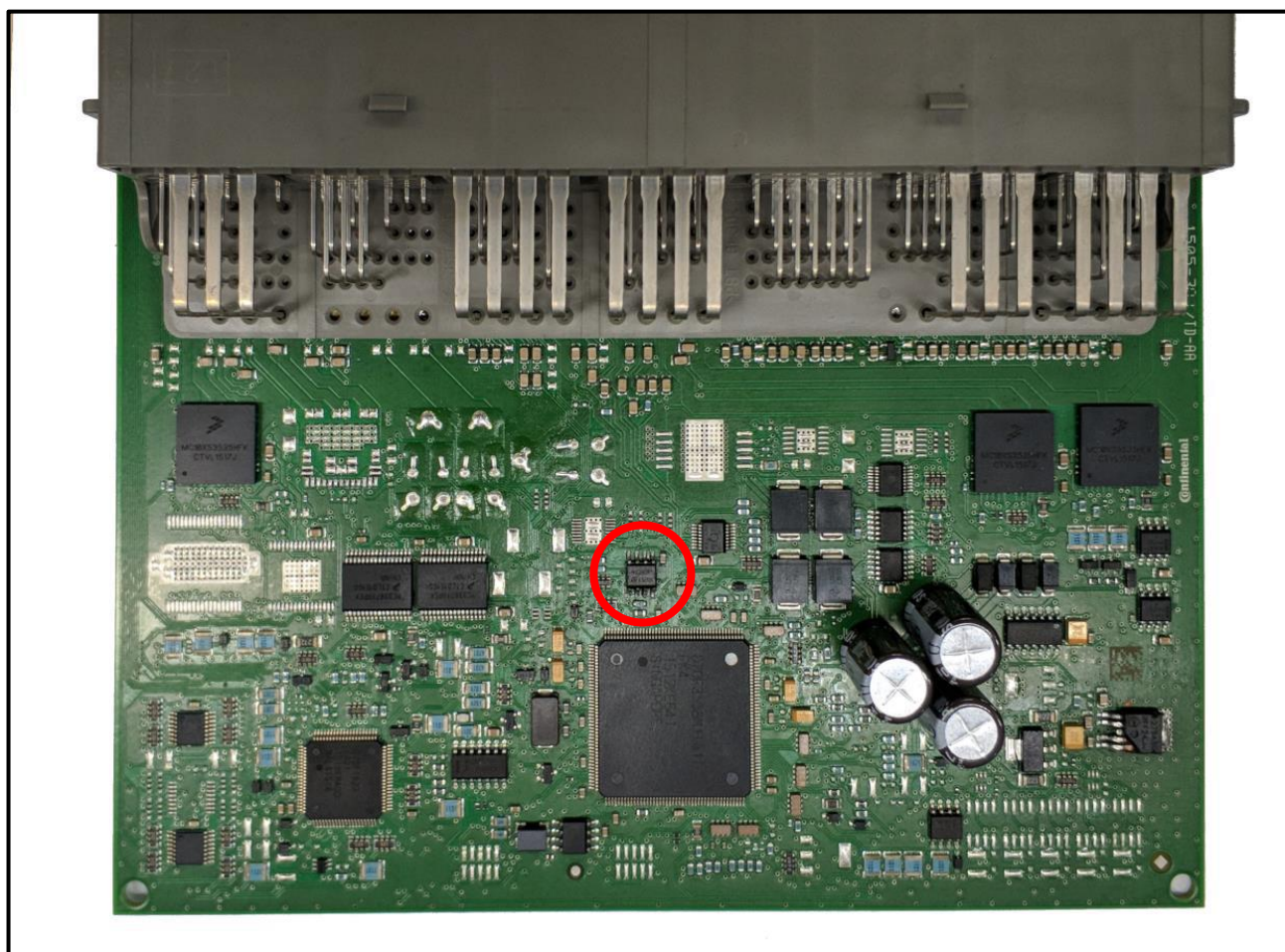
Posicionando a pinça na memória.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

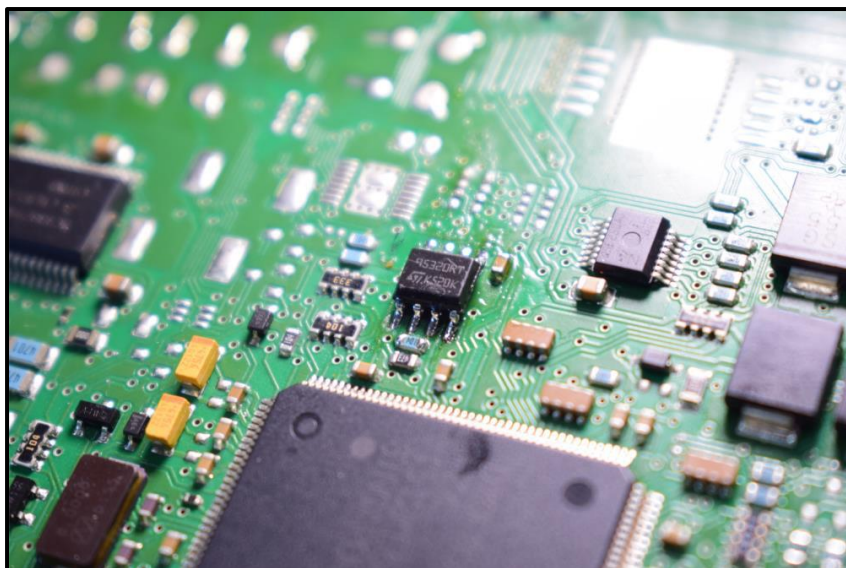
## IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 95320



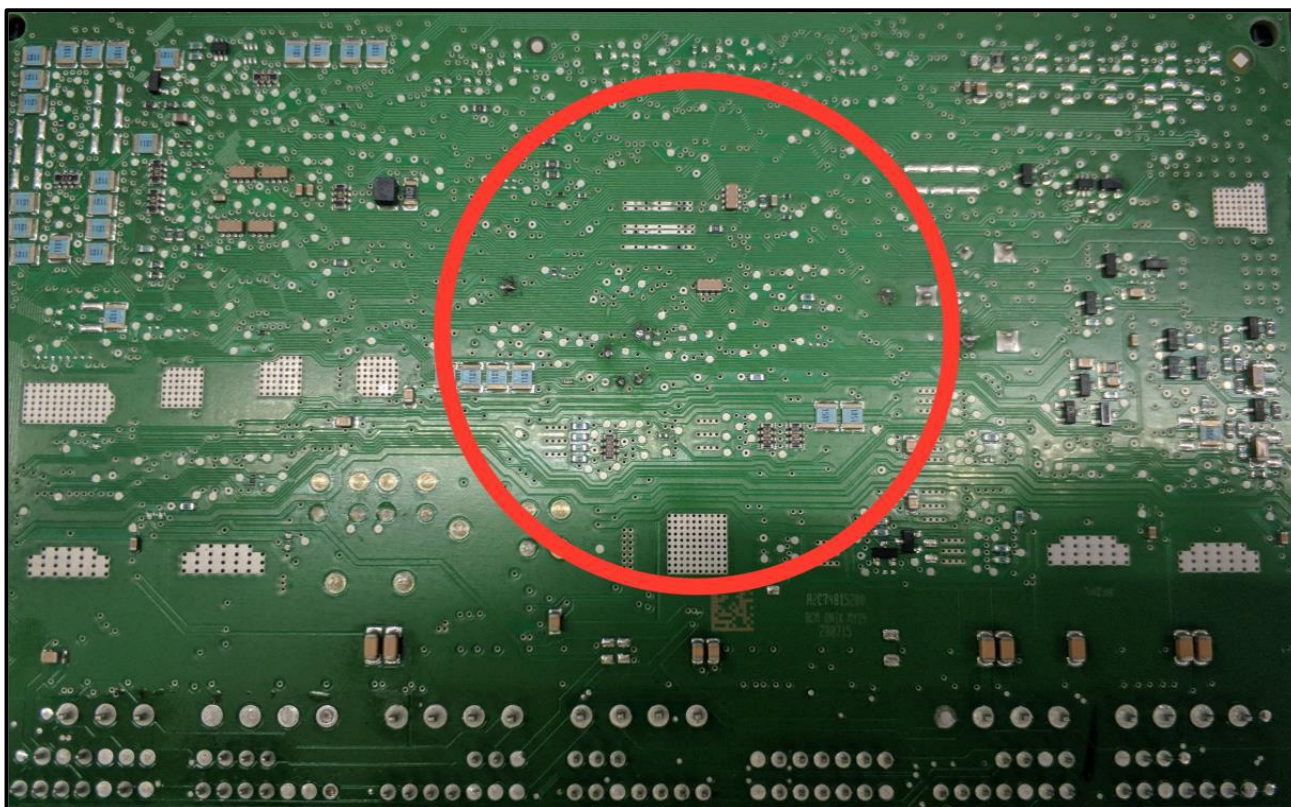
Identificando o BC com a memória 95320.



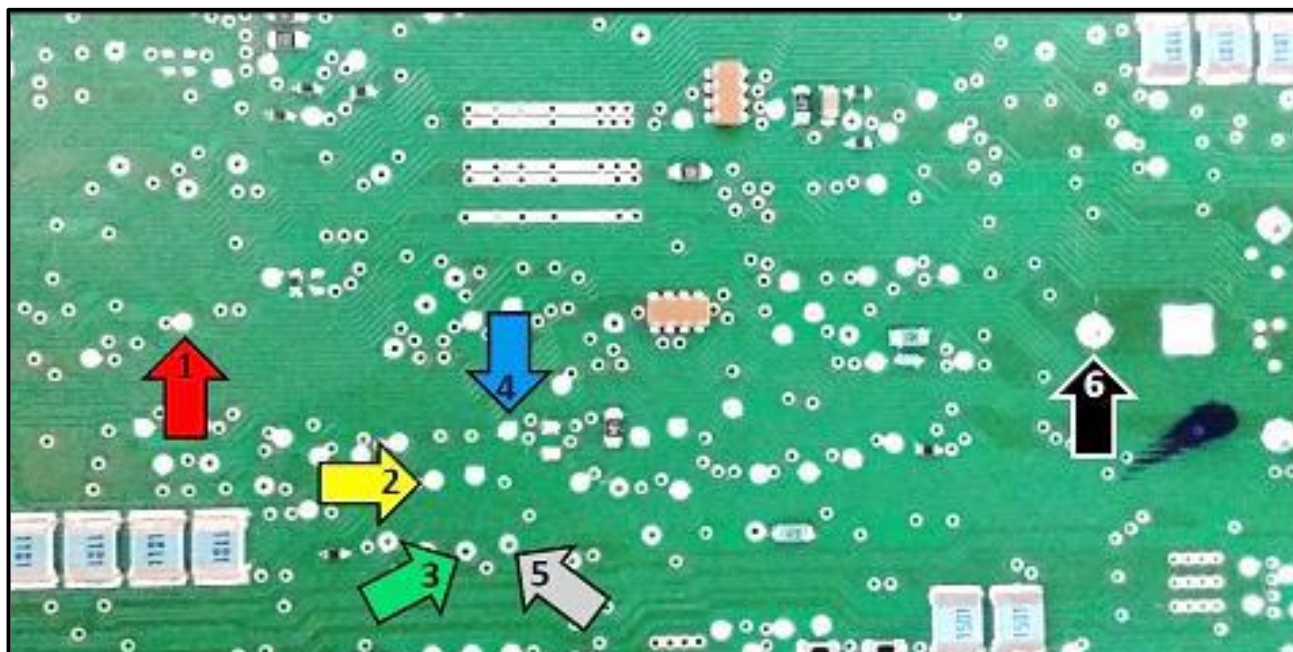
Localizando a memória 95320.



Localizando a memória 95320.



Indicando a área para soldar o cabo MCU.



Identificando os pontos no BC para serem soldados os fios do cabo MCU:

1 – Fio vermelho

4 – Fio azul

2 – Fio amarelo

5 – Fio cinza

3 – Fio verde

6 – Fio preto



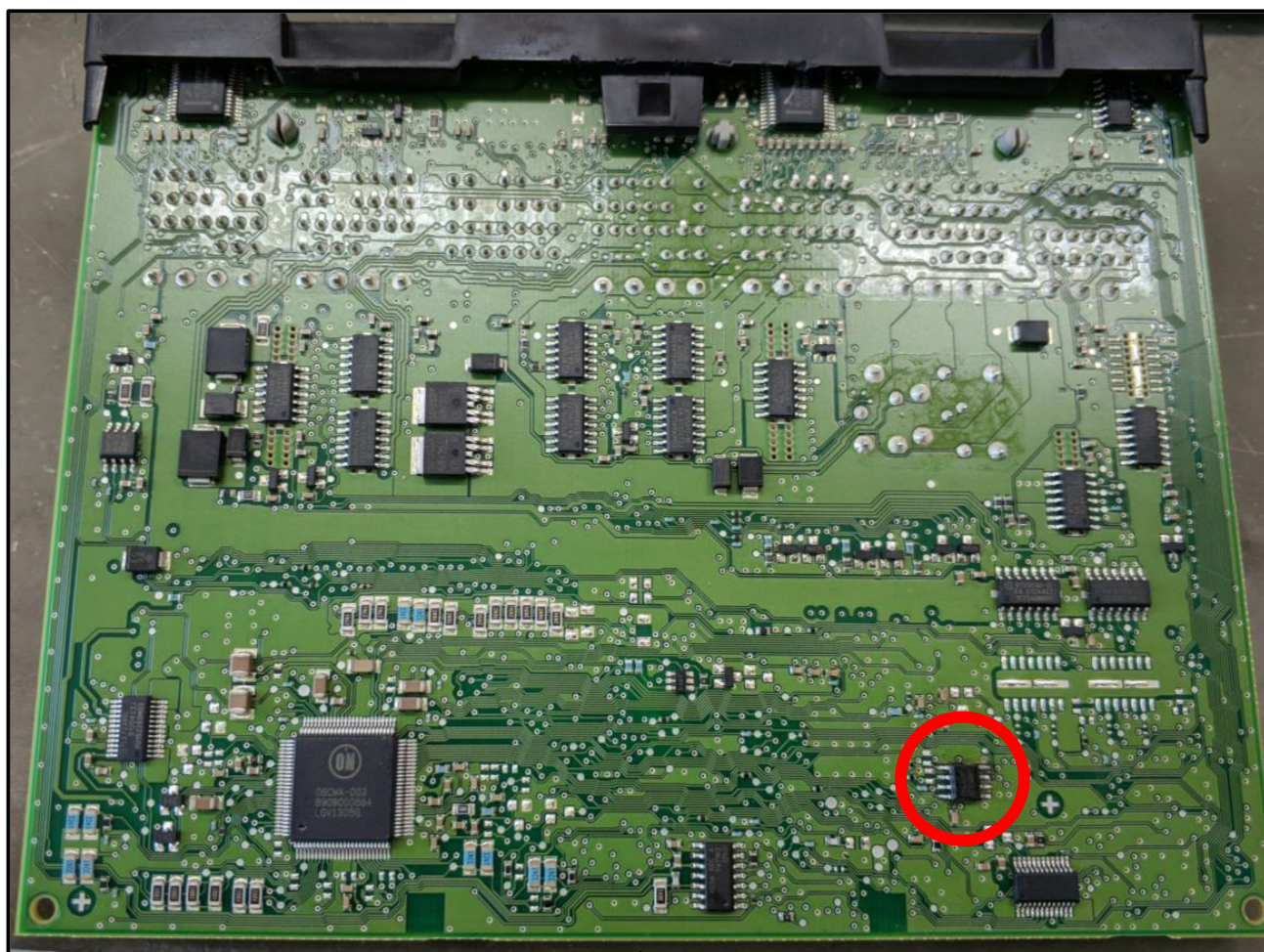
Fios do cabo MCU soldados no BC.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

## IDENTIFICANDO BC COM MEMÓRIA 24C32

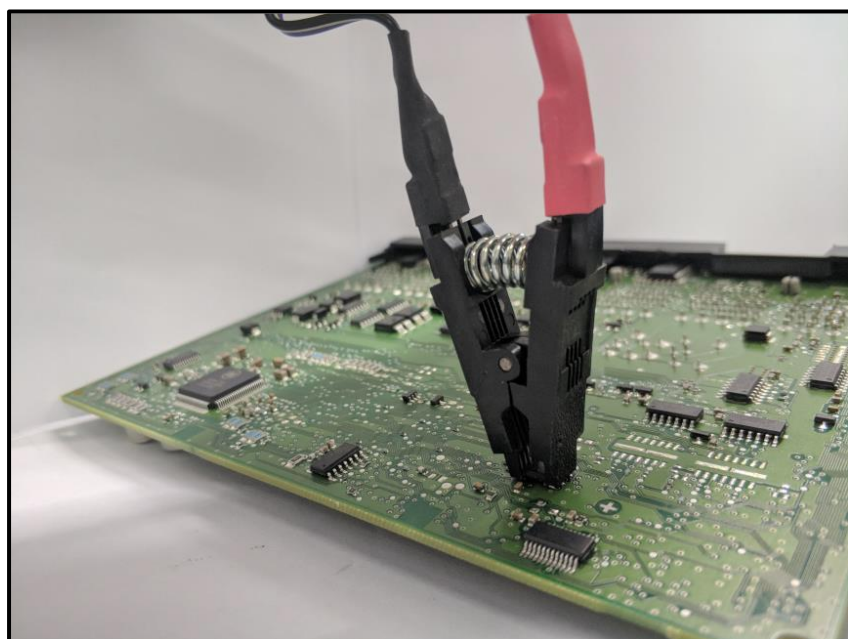
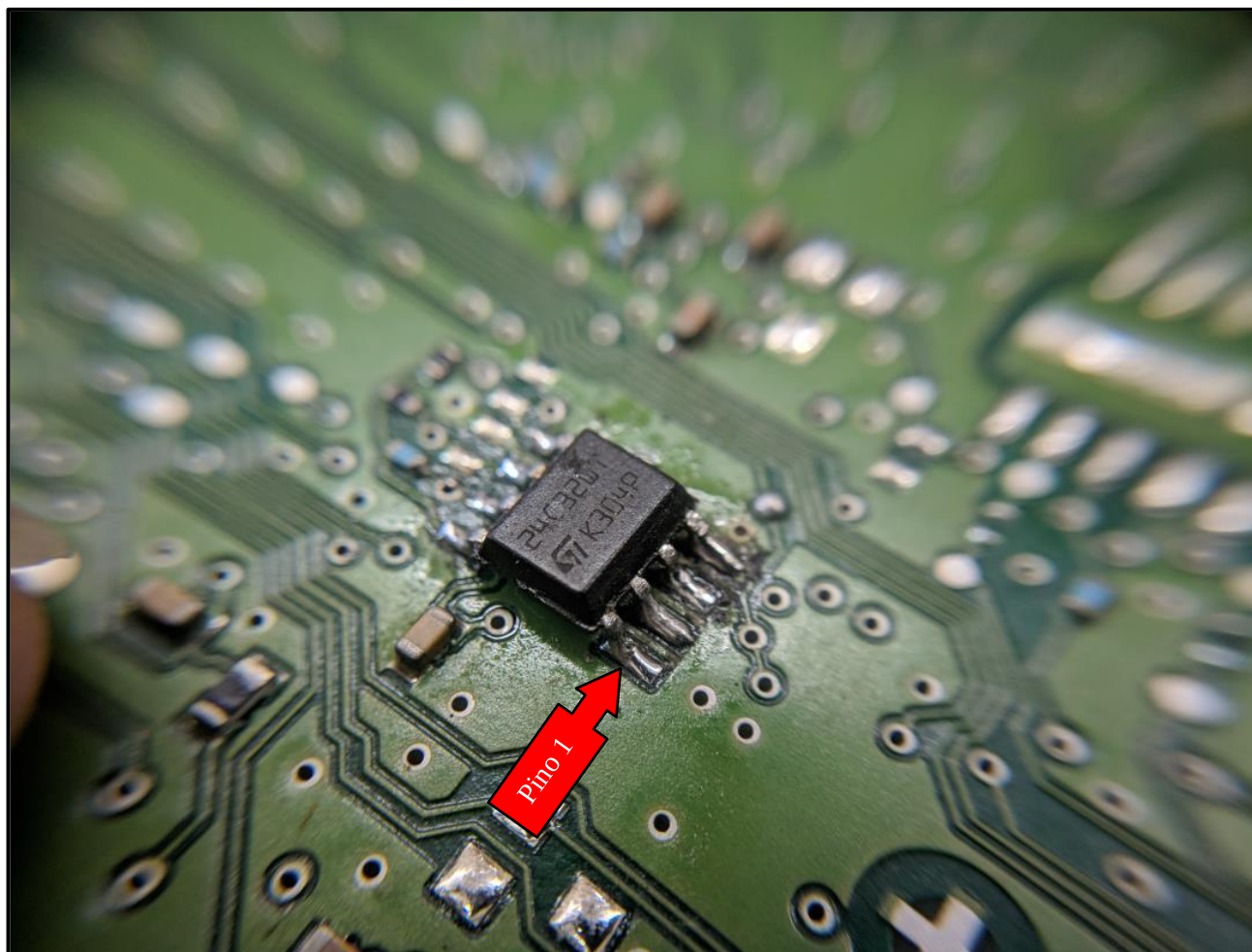


Identificação do BC.



Localização da memória 24C32.

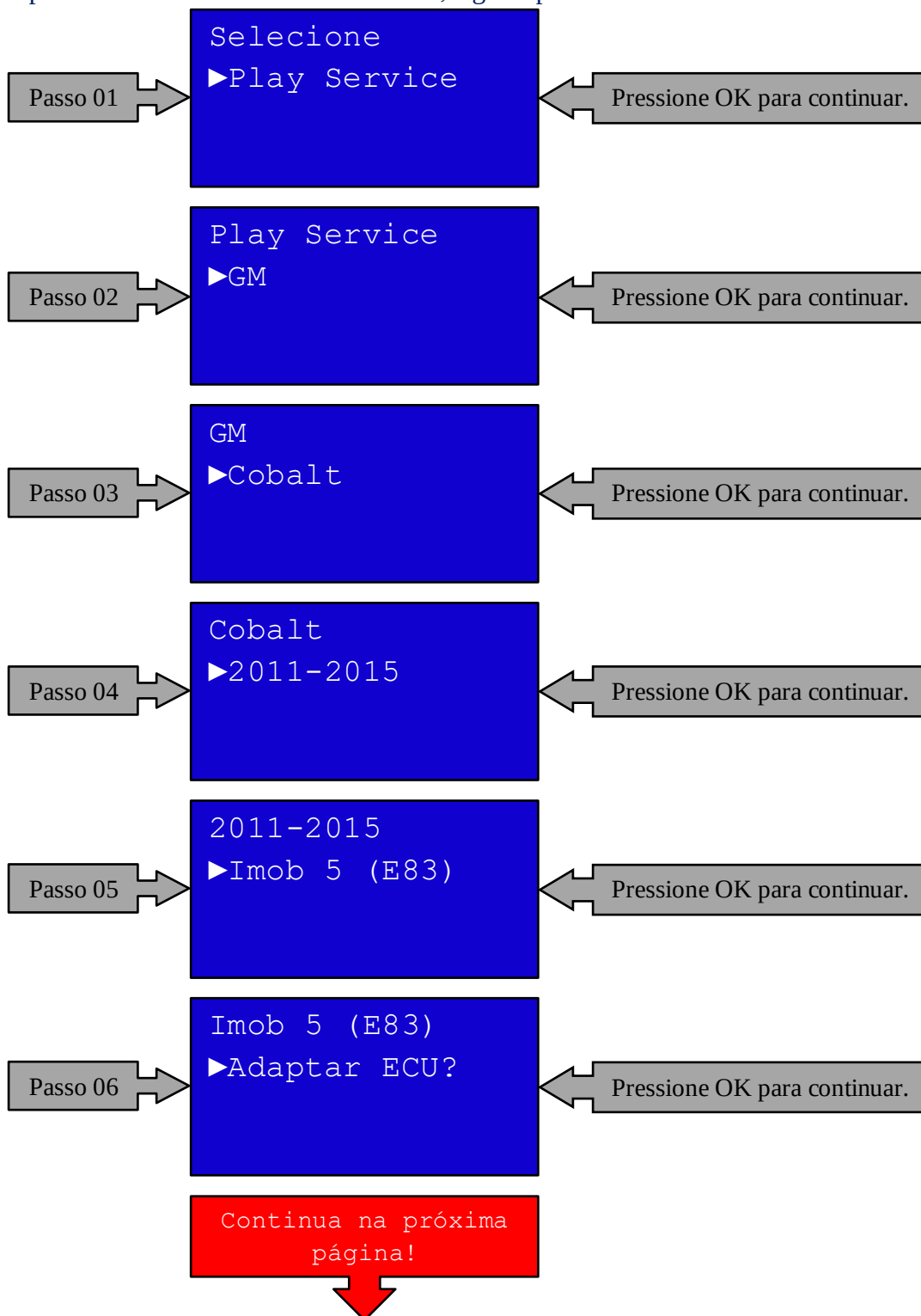
[RETORNAR AO ÍNDICE](#)

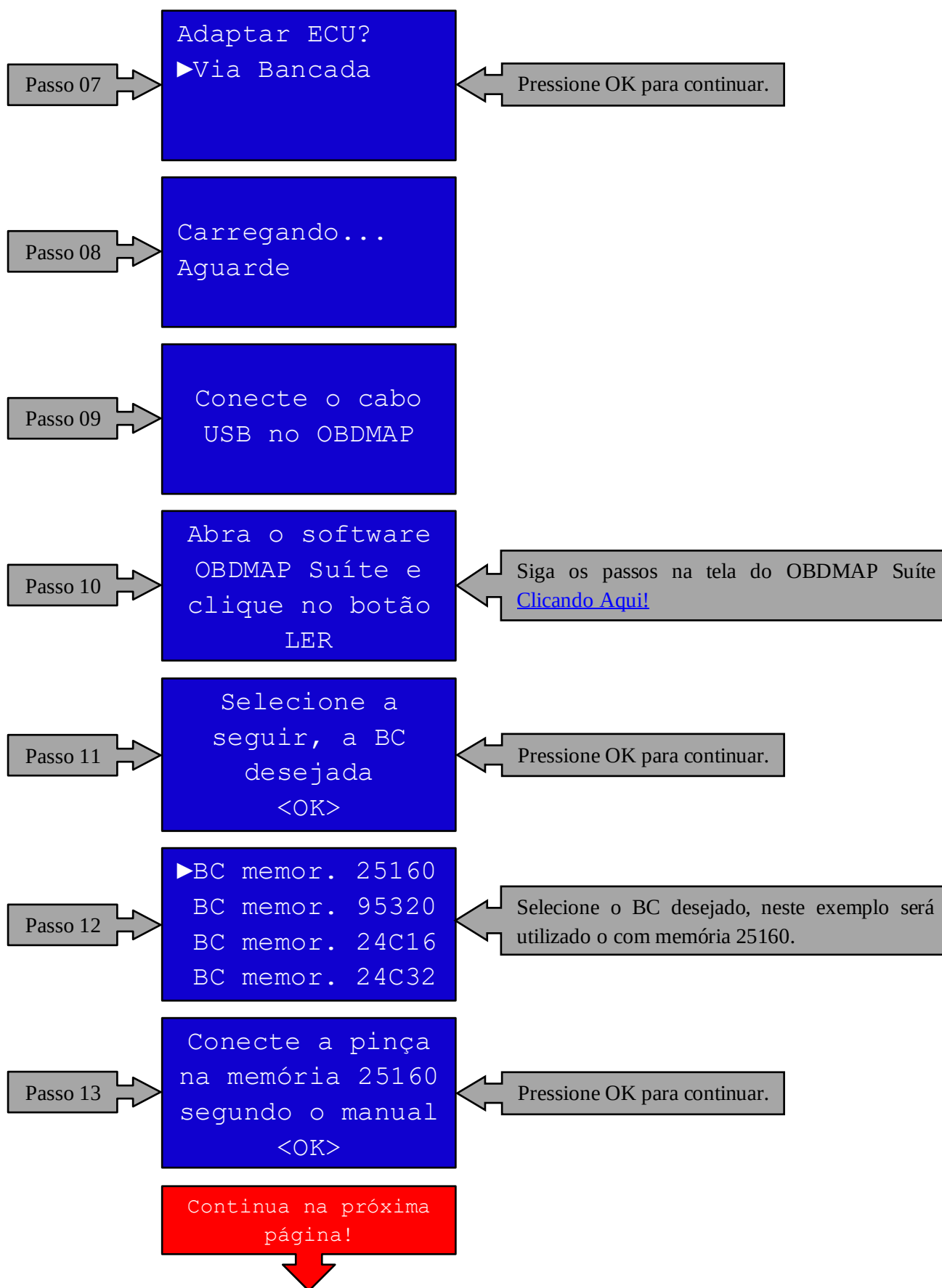


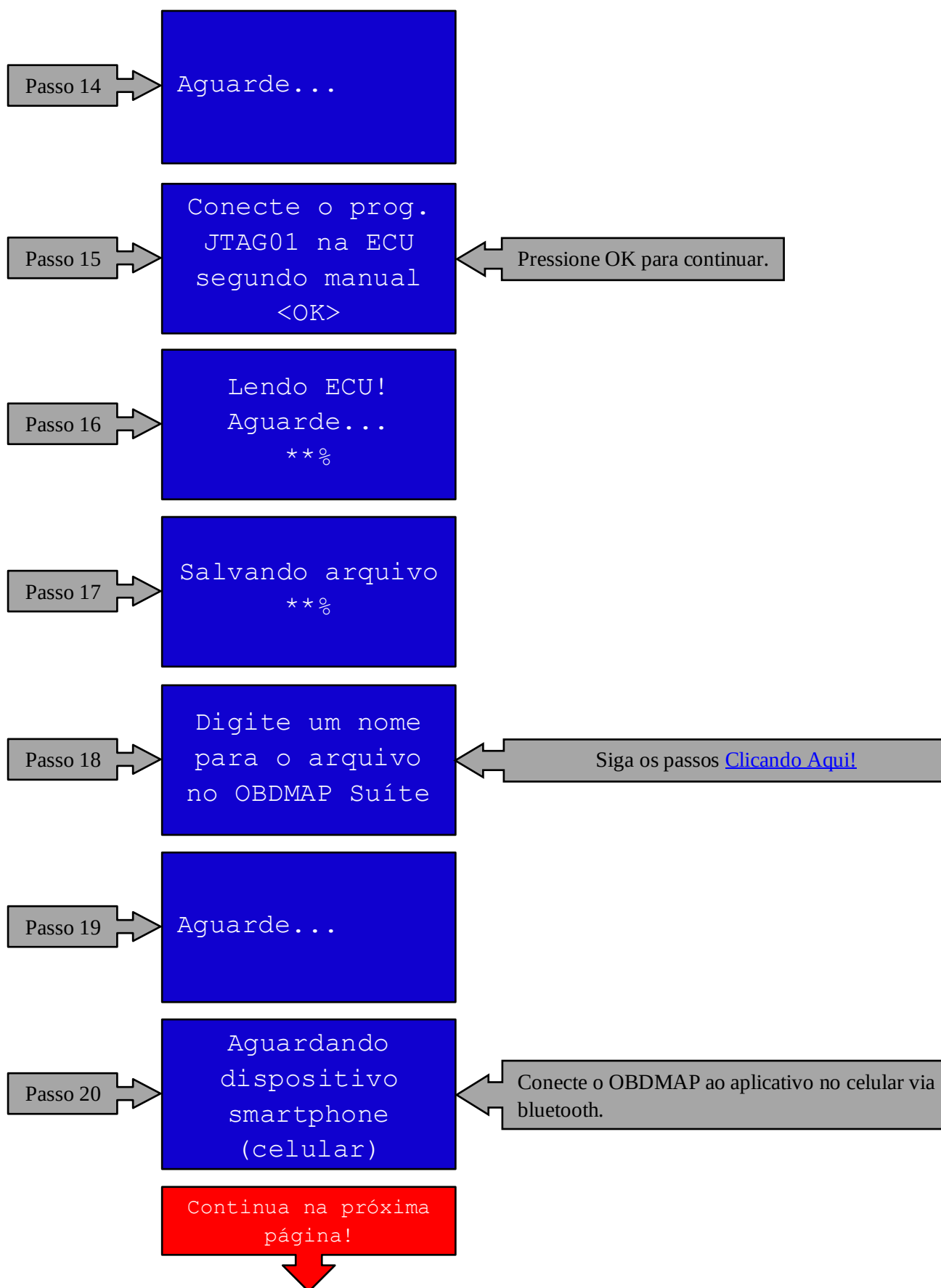
Posicionando a pinça na memória.

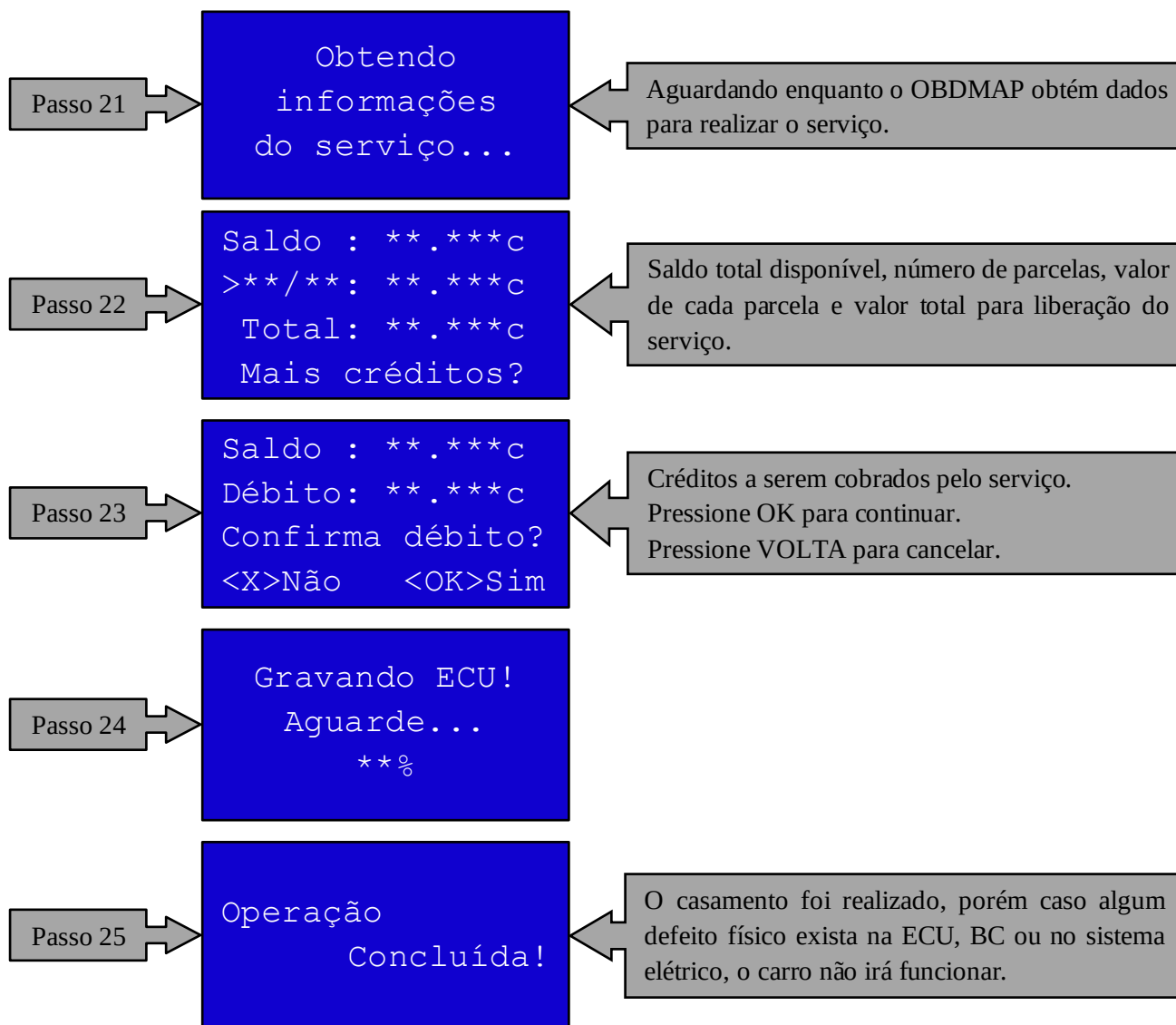
## REALIZANDO A ADAPTAÇÃO DA CENTRAL NO OBDMAP

Após ter conectado todos os acessórios, siga os passos descritos abaixo no visor do OBDMAP:

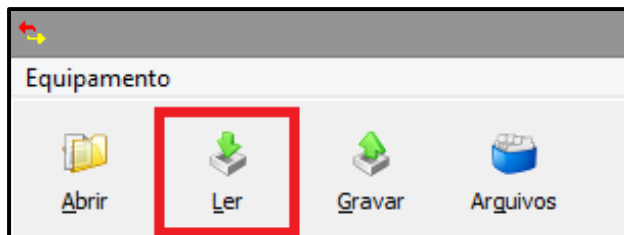








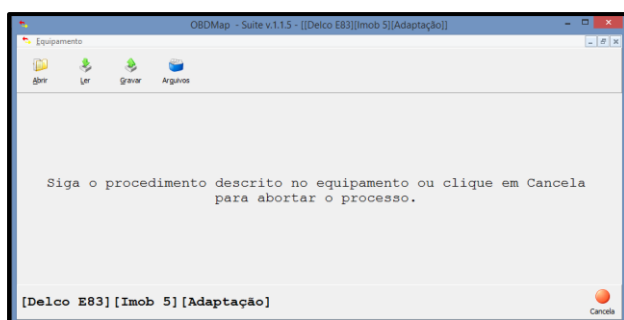
## SOFTWARE OBD MAP SUÍTE



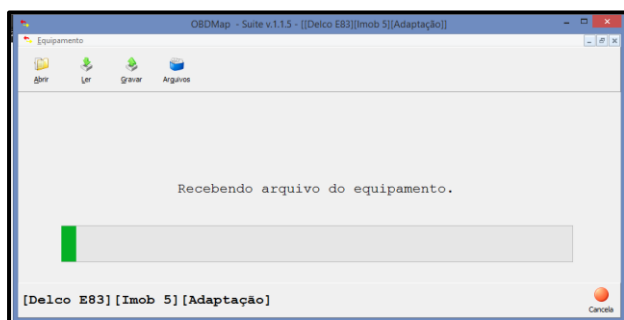
**Passo 1:** Após abrir o software clique sobre “LER” para que seja feito o backup do arquivo da ECU.



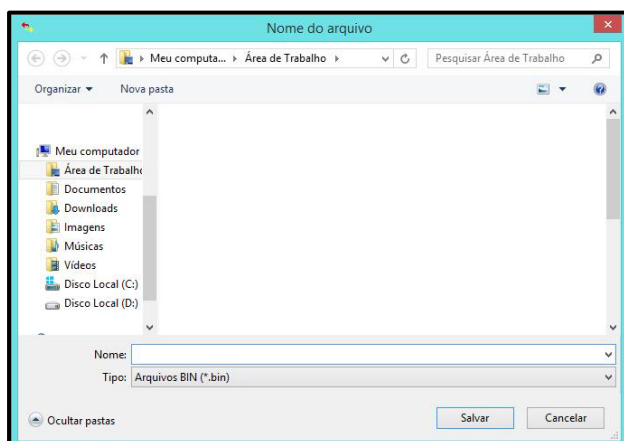
**Passo 2:** Aguarde até o software comunicar com o OBD MAP.



**Passo 3:** Siga os passos descritos no display do OBD MAP.

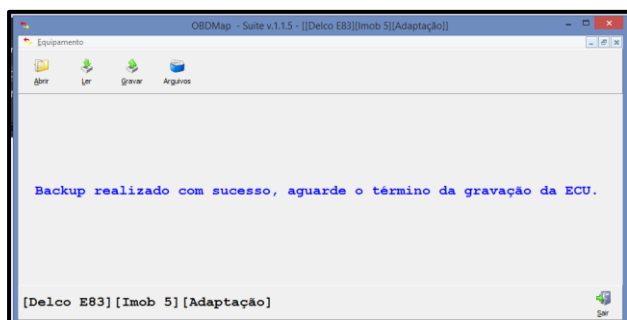


**Passo 4:** Aguarde até a conclusão da transferência do arquivo.



**Passo 5:** Salve o arquivo lido com um nome de fácil identificação e em um lugar de sua preferência e onde não possa ser excluído.

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)



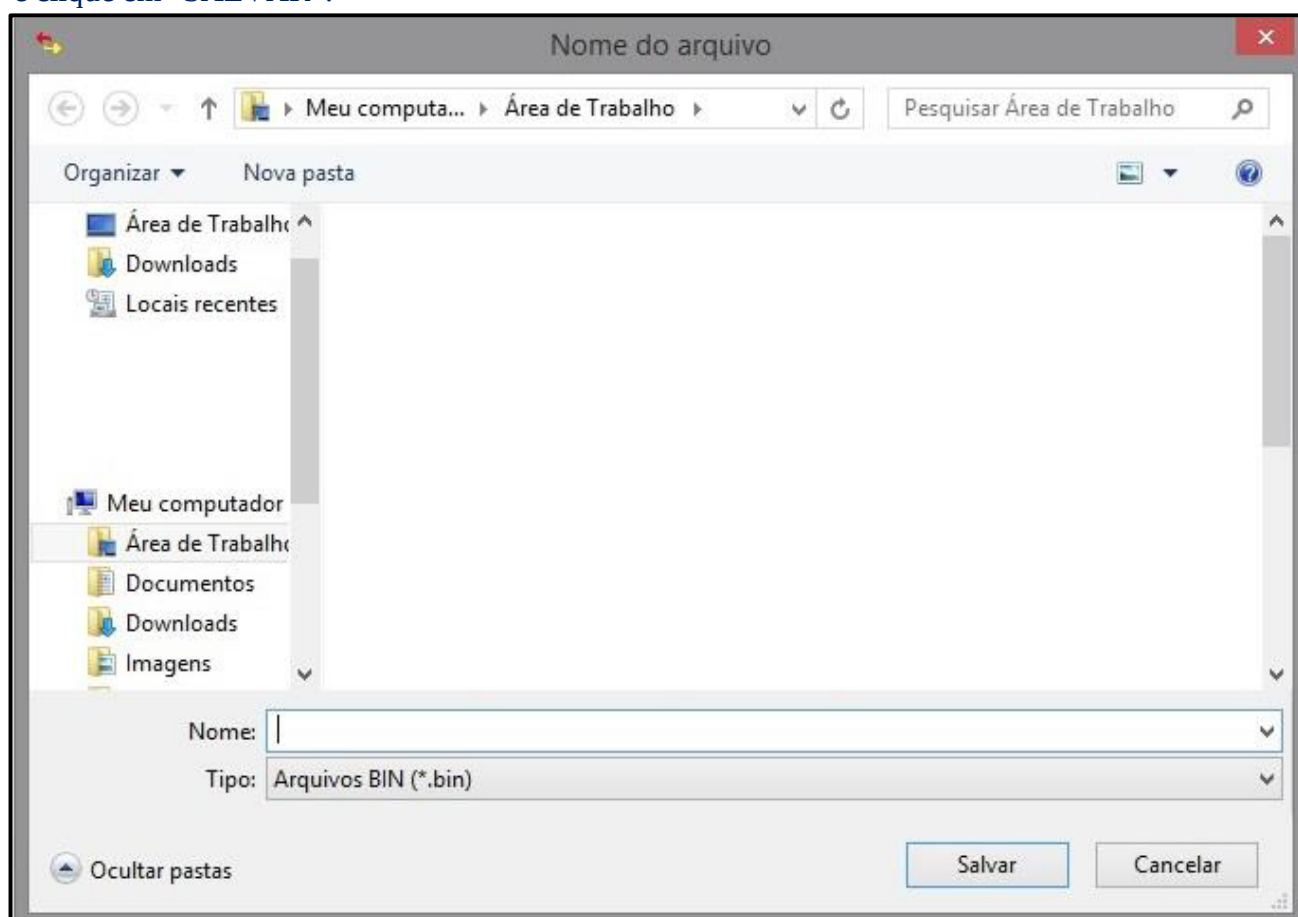
**Passo 6:** Procedimento finalizado com sucesso. Retorne ao OBDMAP e siga os passos descritos no display.

## SALVANDO O ARQUIVO DA ECU NO COMPUTADOR

Algumas observações importantes no momento de salvar o arquivo da ECU no computador:

- A realização do backup do arquivo da ECU é de inteira responsabilidade do cliente. (Utilize a função de leitura para realizar o backup);
- Certifique-se de nomear o arquivo de maneira coerente e de fácil identificação, pois ele poderá ser usado para futura restauração da ECU. Como sugestão, indicamos nomear os arquivos com o modelo/ano, placa do carro e/ou chassi;
- Salve o arquivo em uma pasta conhecida e mantenha backup desses arquivos para evitar transtornos;
- Não nos responsabilizamos por qualquer condição de erro causada pelo mau uso da carga e/ou software.

Ao término da leitura da ECU, será aberto uma janela no software esperando que seja selecionado um local e um nome para salvar o arquivo. Escolha uma pasta de sua preferência, dê um nome ao arquivo e clique em “SALVAR”.



## OUTRAS MENSAGENS

Erro ao salvar o  
arquivo!

<OK>

Causas Prováveis:

- Mau contato do cabo USB com o OBDMAP ou com o computador;
- Problema de driver do OBDMAP.

Soluções:

- Conferir a conexão do cabo USB;
- Consulte o Suporte Técnico;
- Realizar o procedimento novamente.

Erro na última  
gravação da ECU!  
Contate o  
Suporte! <OK>

Causa Provável:

- O procedimento de gravação da ECU não foi concluído corretamente, fazendo com que a ECU esteja com um arquivo incorreto, impossibilitando seu funcionamento no veículo.

Solução:

- Contate o Suporte Técnico.

Curto!  
Verifique...

Causas Prováveis:

- Mau contato dos fios do cabo MCU com o BC;
- BC com problema;
- Os fios do cabo MCU podem ter sido soldados incorretamente no BC;
- Má conexão da pinça na memória;
- Mau contato dos fios do programador JTAG01 com a ECU;
- ECU com problema;
- Os fios do programador JTAG01 podem ter sido soldados incorretamente na ECU.

Soluções:

- Conferir se o cabo MCU foi soldado corretamente;
- Conferir se o programador JTAG01 foi soldado corretamente;
- Conferir se a pinça foi conectada corretamente.

Arquivo da  
ECU inválido!

Causas Prováveis:

- O arquivo da ECU não é compatível;
- O arquivo da ECU está corrompido.

Soluções:

- Verificar se o modelo da ECU é compatível com o apresentado neste manual;
- Realizar a correção do chassi, porém caso algum outro dado do arquivo esteja corrompido, ele não irá funcionar.

Erro grav. ECU!  
<OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mau contato dos fios do programador JTAG01 com a ECU;
- ECU com problema;
- Os fios do programador JTAG01 podem ter sido soldados errado na ECU;
- Mau contato do programador JTAG01 com o OBDMAP.

Soluções:

- Conferir se o programador JTAG01 foi soldado corretamente à ECU;
- Conferir se o programador JTAG01 está bem conectado ao OBDMAP.

Erro leit. ECU  
<OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mau contato dos fios do programador JTAG01 com a ECU;
- ECU com problema ou com arquivo corrompido;
- Os fios do programador JTAG01 podem ter sido soldados incorretamente na ECU;
- Mau contato do programador JTAG01 com o OBDMAP.

Solução:

- Conferir se o programador JTAG01 foi soldado corretamente à ECU;
- Conferir se o programador JTAG01 está bem conectado ao OBDMAP.

Erro na leitura  
do BC!

<OK> p/ repetir

Causas Prováveis:

- Mau contato dos fios do cabo MCU com o BC;
- BC com problema ou com arquivo corrompido;
- Os fios do cabo MCU podem ter sido soldados incorretamente no BC;
- Mau contato do cabo MCU com o OBDMAP;
- Mau contato da pinça com o OBDMAP;
- Má conexão da pinça na memória.

Soluções:

- Conferir se o cabo MCU foi soldado corretamente ao BC;
- Conferir se a pinça foi conectada corretamente à memória;
- Conferir se a pinça está bem conectada ao OBDMAP;
- Conferir se o cabo MCU está bem conectado ao OBDMAP.

Arquivo  
Inválido!

<OK>

Causas Prováveis:

- O arquivo do BC não é compatível;
- O arquivo do BC está corrompido.

Soluções:

- Verificar se o modelo do BC é compatível com o apresentado neste manual;
- Realizar a correção do chassi, porém caso algum outro dado do arquivo esteja corrompido, ele não irá funcionar.

Pinça invertida!  
Verifique...

Causa Provável:

- A pinça realmente foi conectada invertida na memória, ou seja, o pino 1 da pinça não coincide com o pin 1 da memória (o pino 1 fica do lado vermelho do cabo).

Solução:

- Conferir se a pinça foi conectada corretamente na memória.

**SE PERSISTIREM OS ERROS ACIMA, OU PARA OUTRAS MENSAGENS  
CONSULTE O SUPORTE TÉCNICO.**

[RETORNAR AO ÍNDICE](#)